

MOFiT2 - Raport Projektu

Kacper Zając, FT rok 4

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono uzyskane rozwiązanie problemu w temacie projektu, czyli użycie metody elementów skończonych (MES) dla dwuwymiarowego oscylatora harmonicznego.

1 Macierze lokalne

Najpierw wyznaczono macierze lokalne przekrywania S , energii kinetycznej T oraz energii potencjalnej V (dla danego k) dla $N=2$ oraz $L=100$ nm. Otrzymane wyniki porównano z wynikami przekazanymi przez prowadzącego - otrzymano bardzo dobrą zgodność. Dla macierzy V wprowadzono indeksowanie po $k=16$ elementach i także porównano otrzymany wynik, wcześniej wczytując potrzebne dane z plików `nlg_N_2_L100.dat` oraz `wzly_N_2_L100.dat`.

2 Macierze globalne, problem własny

Po udanym uzyskaniu powyższych wyników złożono macierze globalne. Po tym kroku także uzyskano zgodny z wynikiem prowadzącego rezultat. Dzięki uzyskanym macierzom S , oraz $H=T+V$ rozwiązane zostało równanie własne:

$$Hc = ES c, \quad (1)$$

używając metody `scipy.linalg.eigh`, uzyskując tym samym wartości własne (energie) oraz funkcje własne c spełniające zadany układ.

3 Dyskusja L oraz N i funkcje falowe dla 6 najniższych stanów.

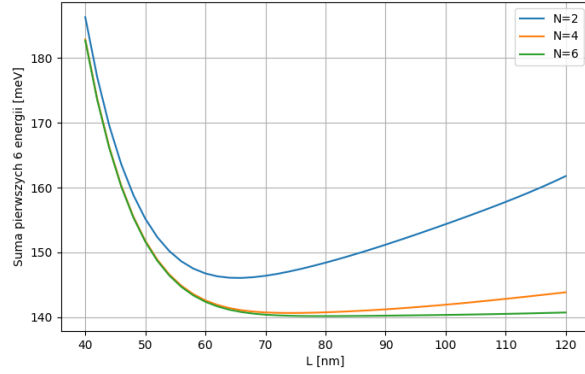
Procedurę obliczeń E oraz c powtórzono dla różnych wartości liczby N dla których to pliki pomocnicze do mapowania zostały podane przez prowadzącego $N=\{2, 4, 6\}$. Po tym, dla każdego z N znaleziono minimalne L (D), dla którego uzyskujemy minimalną energię. Pierwotnie badano tylko energię stanu podstawowego, lecz zauważywszy co raz większe różnice między energiami dla stanów wyższych, zdecydowano się zmienić podejście szukania optymalnego L . W tym celu szukano L dla którego minimalizujemy sumę energii pierwszych 6 stanów podstawowych. Wzięto 6 najniższych do obliczeń, gdyż dla tych chcemy zobaczyć później rysunki. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

N	L_{opt} [nm]	$\sum_{i=1}^6 E_i$ [a.u.]	E_1 [a.u.]
2	66	0.00537	0.000373
4	74	0.00517	0.000368
6	80	0.00515	0.000368

Tabela 1: Energie podstawowe E_1 oraz suma energii pierwszych 6 stanów podstawowych (w jednostkach atomowych) uzyskane dla różnych wartości N .

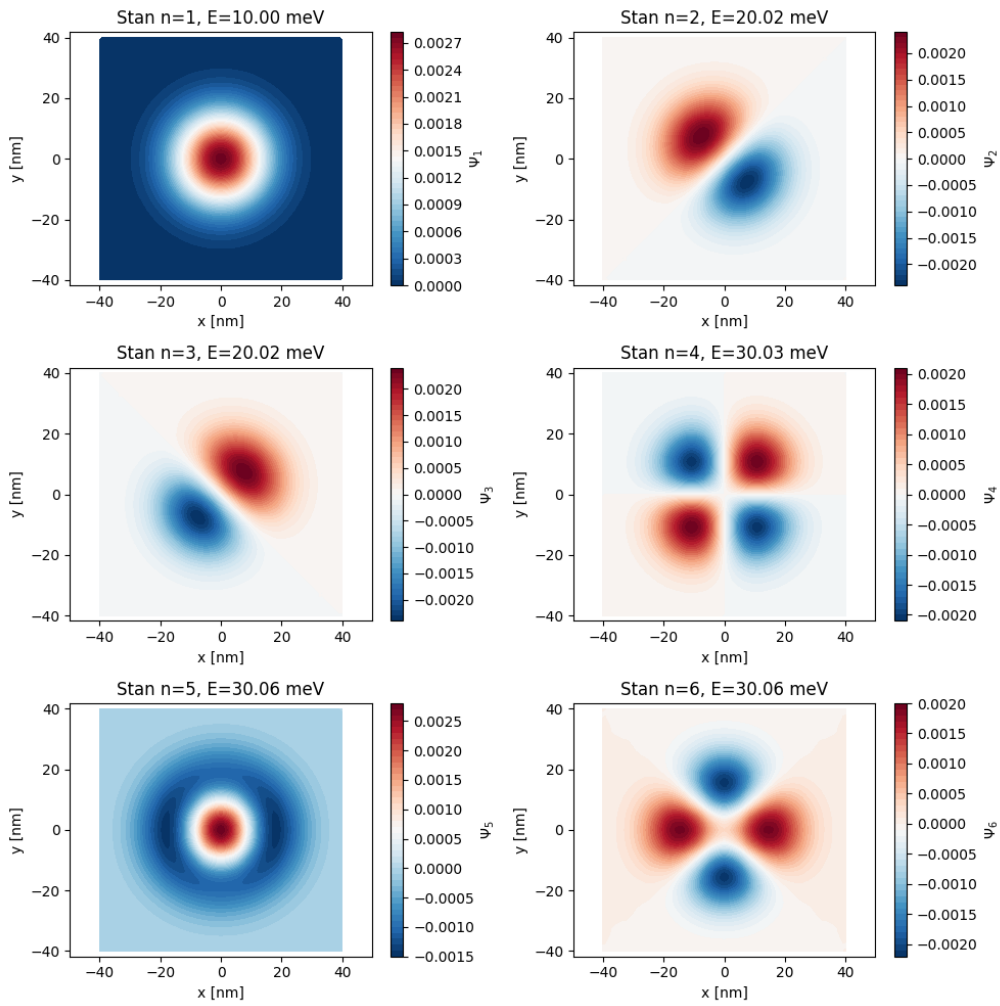
Najlepsze N natomiast zostało wybrane na podstawie różnic w energii podstawowej, dla $N=6$ w stosunku do $N=4$ różnica ta już jest niewielka w porównaniu między $N=2$, a $N=4$. Stąd wzięto najwyższe możliwe $N=6$ dla którego zostały przygotowane pliki z mapowaniem, i dla niego znaleziono optymalne $L=80$ nm na podstawie użytego algorytmu sprawdzania sum pierwszych 6 energii. Następnie do obliczeń przyjęto takie właśnie wartości jako najbardziej optymalne.

Na Rys. 1 przedstawiono jeszcze uzyskaną zależność sumy energii pierwszych 6 stanów od przyjętego L . Minima odpowiadają uzyskanym L_{opt} z tabeli 1.



Rys. 1: Zależność otrzymanej sumy energii pierwszych 6 stanów od przyjętego L dla trzech różnych wartości $N=\{2, 4, 6\}$.

Dla uzyskanych wyżej wartości narysowano pierwsze 6 (o najniższej energii) funkcji falowych. W tym celu zagęszczono siatkę mapując dla każdego elementu punkty ξ_1, ξ_2 zgodnie z instrukcją. Wyniki przedstawiono na Rys. 2 wraz z wartościami energii każdego stanu.



Rys. 2: Pierwsze 6 funkcji falowych uzyskanych dla $L=80$ nm, $N=6$.

By uzyskać powyższe rysunki, zastosowano wzór (25) z instrukcji, tzn. w ramach elementu obliczono funkcję falową jako superpozycję 9 funkcji kształtu h_i .

Widzimy pierwszy stan podstawowy o najniższej energii oraz kolejne stany wbudzone i ich zmienną funkcję przestrzenną (kształt). Stan podstawowy jest symetryczny względem obu osi i posiada pojedyncze maksimum w centrum pułapki, co jest zgodne z oczekiwaniami dla funkcji bezwęzłowej. Wyższe stany własne wykazują już charakterystyczną strukturę węzłów. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa stają się coraz bardziej złożone wraz ze wzrostem numeru stanu, co wynika z pojawiania się kolejnych węzłów radialnych i kątowych. Jest to zgodne z intuicją fizyczną: wyższe energie odpowiadają większej średniej odległości cząstki od centrum oraz większej liczbie zmian znaku funkcji falowej. Warto również zauważyć, że uzyskane numerycznie funkcje falowe są dobrze wygładzone oraz nie wykazują artefaktów siatkowych, co świadczy o poprawnej jakości siatki elementów skończonych dla wybranego $N = 6$ oraz prawidłowym zagęszczeniu punktów przy użyciu superpozycji dla każdego elementu.

4 Zależność od czasu

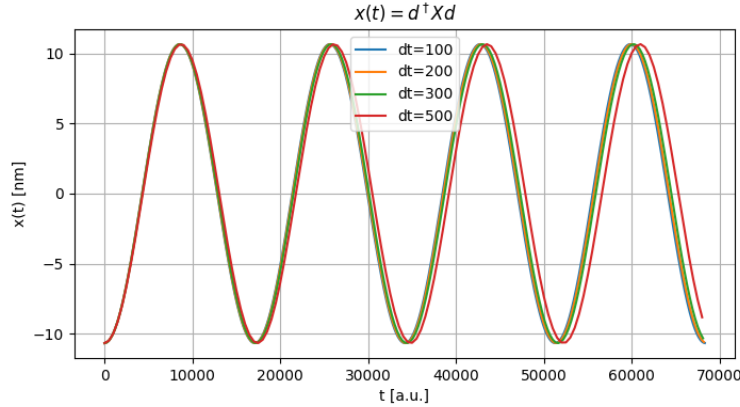
W kolejnym etapie przeanalizowano ewolucję czasową. W tym celu zbudowano globalny operator położenia X tworząc go na podstawie operatora potencjału V . Jako stan początkowy przyjęto liniową kombinację dwóch najniższych stanów własnych c_1 i c_2 . Ewolucję w czasie wyznaczano, rozwiązując w każdym kroku równanie

$$\left(S + \frac{i\Delta t}{2\hbar}H\right)\mathbf{d}(t + \Delta t) = \left(S - \frac{i\Delta t}{2\hbar}H\right)\mathbf{d}(t).$$

Aby zilustrować dynamikę pakietu oraz sprawdzić co się dzieje dla większego kroku czasowego, obliczono średnie położenie

$$x(t) = \mathbf{d}^\dagger(t)X\mathbf{d}(t),$$

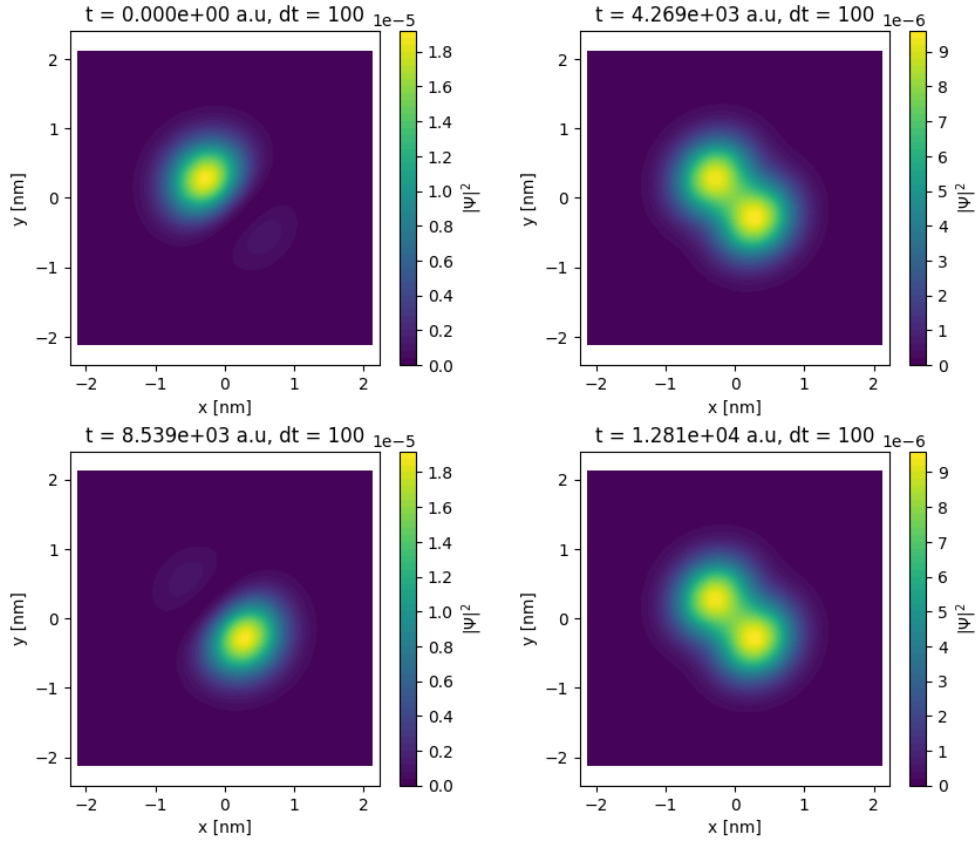
dla kilku wartości kroku czasowego: $\Delta t = 100, 200, 300$ oraz 500 (w jednostkach atomowych czasu) w obrębie kilku okresów. Wyniki przedstawiono na Rys. 3.



Rys. 3: Oczekiwane położenie $x(t)$ w zależności od czasu dla różnych

Widoczne są wyraźne, oscylacje $x(t)$, zgodne z częstością ΔE wynikającą z różnicy energii dwóch pierwszych stanów własnych. Dla trzech mniejszych kroków czasowych przebiegi prawie się pokrywają, natomiast dla największego ($\Delta t = 500$) obserwuje się już większe różnice, będące skutkiem błędu aproksymacji dla dużego kroku czasowego. Krok czasowy można zwiększać jedynie do wartości porównywalnej z okresem oscylacji wyznaczonym przez różnicę energii dwóch najniższych stanów. Oznacza to, że przy zbyt dużym kroku czasowym rozwiązanie może stać się rozbieżne, zwłaszcza gdy krok czasu staje się znaczący względem charakterystycznego okresu oscylacji układu.

Dodatkowo na Rys. 4 przedstawiono rozkłady gęstości $|\Psi(x, y, t)|^2$ uzyskane przy $\Delta t = 100$ dla czterech różnych chwil: $t = 0, T/4, T/2, 3T/4$.



Rys. 4: Ewolucja czasowa układu w potencjale oscylatora harmonicznego. Cztery różne chwile czasowe przy kroku czasowym $\Delta t = 100$ [a.u.].

Na podstawie tych wykresów widać, że maksimum gęstości przemieszcza się wzdłuż osi $x = y$, co odpowiada oscylacjom pakietu falowego według potencjału oscylatora który badamy. Dodatkowo, obserwowane rozkłady gęstości pokazują, że wybrany krok czasowy $\Delta t = 100$ [a.u.] jest wystarczająco mały, aby prawidłowo uchwycić dynamikę układu. Zmiany gęstości są płynne, a kształt pakietu falowego ewoluuje zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi dla oscylatora harmonicznego.